Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Matemática · MA1103 Cálculo y Álgebra Lineal

Determinantes

Actividad final · Estudio asincrónico Semana 12

Marco Vinicio Gutiérrez Montenegro

Nombre: _____ Grupo: _____

Presenta tu desarrollo en hojas aparte. Justifica cada paso y conserva el orden de los problemas.

Problema 1 — Propiedades

Sean u, v y w vectores fila de longitud 3, y sea δ el determinante de la matriz cuyas filas son u, v y w. Demuestra, usando propiedades, que el determinante de la matriz con filas u + v, v + w y w + u es 2δ.

Usa la linealidad en las filas y el efecto de los intercambios. No desarrolles por cofactores ni asignes valores particulares a los vectores.

Problema 2 — Operaciones

Calcula eficientemente el siguiente determinante de orden 4:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

Muestra las operaciones elementales utilizadas, indica cómo cada operación afecta al determinante y justifica el valor final a partir de una matriz triangular.

Problema 3 — Regla de Cramer

La Escuela de Matemática prepara paquetes de tres tipos de material: cuadernos, lápices y reglas. Un paquete con un cuaderno, un lápiz y una regla cuesta ₡1500; otro con dos cuadernos, un lápiz y tres reglas cuesta ₡3100; y uno con un cuaderno, dos lápices y dos reglas cuesta ₡2200. Cada artículo mantiene el mismo precio en todos los paquetes.

Sean x, y y z los precios unitarios de un cuaderno, un lápiz y una regla, respectivamente.

Resuelve mediante la regla de Cramer:

a) Plantea el sistema y construye la matriz de coeficientes.

b) Calcula D y explica por qué existe una solución única.

c) Construye y calcula los determinantes D_x, D_y y Dz.

d) Determina x, y y z mediante los cocientes de Cramer.

e) Interpreta la solución en el contexto y verifica los tres precios de los paquetes.